3-2 · Pandas를 활용한 데이터 분석 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

나흘 만의 수업 — 3-1 이 남긴 파일 넷과 가상환경 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

3-2 는 3-1 의 파일을 그대로 받는다

① orders_step1.parquet 가 있는가 — (1015, 10) · datetime64[us]

② week3 가상환경이 켜지는가 — sys.prefix 가 .../week3/.venv

③ pandas 가 3.x 인가 — 2.x 면 dtype 이름만 괄호 표기로

④ 오늘 만드는 파일 셋을 미리 안다 — customers.csv · analyze.py · timeseries.py

오늘 새로 설치할 것은 없다 — 도커도 없다

흐름

네 단계 — 지우는 것 없이 확인만

재설정(4단계)은 처음부터 다시 하고 싶을 때만

1. 파일 넷	2. venv·pandas	3. 오늘 만들 것	4. 재설정
ls · parquet (1015, 10)	3.x · sys.prefix	csv · py 둘 · parquet	오늘 것만 rm

1·2단계

파일 넷과 가상환경 — 두 명령으로 끝

폴더	cd ~/data-eng/week3 · ls -lh
켜기	source .venv/bin/activate — OS 셋 같다
파일	python3 -c "... read_parquet('orders_step1.parquet') ... shape, dtype"
판	python3 -c "import sys, pandas as pd; print(pd.__version__, sys.prefix)"
없으면	3-1 실습 1H 2단계 + 1.5H 1·4·5·7단계 — 시드 고정이라 같은 파일

확인 포인트: (1015, 10) datetime64[us] · pandas 3.x 와 .../week3/.venv 가 함께 찍히면 시작

3단계

오늘 만드는 파일 — 누가 만들고 누가 쓰나

파일	누가 만드나	누가 쓰나
customers.csv	1.5H 1단계 make_customers.py	1.5H 4단계 merge 1H · 3-4
analyze.py	1.5H 2~7단계 이어 붙이기	오늘만
timeseries.py	1H 1~6단계 이어 붙이기	오늘만
orders_enriched.parquet	1H 5단계	3-3 DuckDB · 3-4

customers.csv 와 orders_enriched.parquet 는 3-3·3-4 가 받는다 — 수업 뒤에도 지우지 않는다

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
orders_step1.parquet No such file	3-1 파일을 지웠다	1H 2단계 + 1.5H 1·4·5·7단계 재실행
.venv/bin/activate No such file	가상환경이 없다	3-1 실습점검 2·3단계부터
sys.prefix 가 week2 또는 /usr/...	2주차 venv · 별칭	deactivate 뒤 다시 unalias → hash -r
pandas 2.3.x	파이썬 3.10 이하	오늘은 괄호 표기로 이번 주 3.11+ 로 재생성

pandas 2 로도 오늘 실습은 된다 — 확인 포인트의 괄호(object · [ns])가 그 경우

4단계 · 환경 재설정

오늘 것만 처음부터 — 3-1 파일은 남긴다

1. **rm -f 오늘 만든 파일 다섯 (csv · parquet · py 셋)**
   노트 4단계의 한 줄 명령 그대로

2. **ls**
   3-1 의 파일 넷(과 explore·transform.py)만 남으면 끝 — 1.5H 1단계부터

3. **.venv · make_orders.py · orders*.parquet 는 지우지 않는다**
   지우면 3-1 을 다시 돌려야 한다

내일 3-3

pip install duckdb

(정리 시간에 미리)

파이썬, 이만큼이면 됩니다

오늘 새로 나오는 문법 7가지 — W3Schools 로 연결

묶음	튜플 ('order_id', 'count') · 내가 이름 짓는 키워드 인자 agg(orders=...) · 리스트를 인자로
흐름	try / except · 불리언 키워드 인자(ignore_index=True · fill_value=0)
검증	비교 결과를 그대로 출력 print(a == b) · 괄호로 여러 줄 잇기

2-5 의 13가지 · 3-1 의 9가지에 이어진다 — groupby·merge·pivot·resample 은 오늘 노트가 가르친다

3-2 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — 그룹 집계·결합의 원리

(.venv) 가 켜진 터미널은 그대로 두세요. 실습 1.5H 에서 바로 씁니다

- ✓ **split–apply–combine**
- ✓ **명명 집계 agg**
- ✓ **조인에서 행이 불어나는 사고**
- ✓ **resample 과 rolling**

> 켜 둘 것
> **(.venv) 터미널 · orders_step1.parquet**